# Ejercicios Resueltos – Integración

Primitivas, Métodos de Integración, Integral Definida (Concepto)

## Instrucciones para el Alumno

Este documento contiene ejercicios resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución. Prestá atención a las **Notas Importantes** en cada ejercicio.

# Integración por Sustitución

## Ejercicio 1: Sustitución con función algebraica

Calcular: $\int x\sqrt{2x+5}\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir sustitución:** Sea $u = 2x + 5$. Entonces $du = 2dx$, luego $dx = \frac{du}{2}$.

**Paso 2. Despejar x:** Como queda una $x$ fuera de la raíz, despejamos: $x = \frac{u-5}{2}$.

**Paso 3. Reescribir la integral:**

$$\int x\sqrt{2x+5}\,dx = \int \frac{u-5}{2} \cdot u^{1/2} \cdot \frac{du}{2}$$

**Paso 4. Simplificar:**

$$= \frac{1}{4}\int (u-5)u^{1/2}\,du = \frac{1}{4}\int (u^{3/2} - 5u^{1/2})\,du$$

**Paso 5. Integrar:**

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{2}{5}u^{5/2} - 5 \cdot \frac{2}{3}u^{3/2}\right) + C$$

$$= \frac{1}{10}u^{5/2} - \frac{5}{6}u^{3/2} + C$$

**Paso 6. Volver a x:**

$$= \frac{1}{10}(2x+5)^{5/2} - \frac{5}{6}(2x+5)^{3/2} + C$$

## Nota Importante

Cuando la sustitución no elimina todas las $x$, debés despejar $x$ en términos de $u$ y reemplazar. ¡No te olvides de cambiar $dx$ también!

## Ejercicio 2: Sustitución trigonométrica

Calcular: $\int \sin x \cos x\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir sustitución:** Sea $u = \sin x$. Entonces $du = \cos x\,dx$.

**Paso 2. Reescribir la integral:**

$$\int \sin x \cos x\,dx = \int u\,du$$

**Paso 3. Integrar:**

$$= \frac{u^2}{2} + C$$

**Paso 4. Volver a x:**

$$= \frac{\sin^2 x}{2} + C$$

**Nota Importante**

Esta integral también puede resolverse con $u = \cos x$. El resultado parece diferente ($-\frac{\cos^2 x}{2} + C$) pero es equivalente (difieren en una constante).

## Ejercicio 3: Sustitución con logaritmo

Calcular: $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\, dx$ **(por sustitución)**

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir sustitución:** Sea $u = \ln x$. Entonces $du = \frac{1}{x}\, dx$.

**Paso 2. Reescribir la integral:**

$$\int \frac{\ln x}{x}\, dx = \int u\, du$$

**Paso 3. Integrar:**

$$= \frac{u^2}{2} + C$$

**Paso 4. Volver a x:**

$$= \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

**Nota Importante**

Este mismo ejercicio se resuelve POR PARTES en el Ejercicio 9. Compará ambos métodos para ver que dan el mismo resultado.

## Ejercicio 4: Sustitución con derivada exacta

Calcular: $\displaystyle\int \frac{3x^2}{x^3 + 1}\, dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir sustitución:** Sea $u = x^3 + 1$. Entonces $du = 3x^2\, dx$.

**Paso 2. Reescribir la integral:**

$$\int \frac{3x^2}{x^3+1}\,dx = \int \frac{du}{u}$$

**Paso 3. Integrar:**

$$= \ln|u| + C$$

**Paso 4. Volver a x:**

$$= \ln|x^3+1| + C$$

**Nota Importante**

Cuando el numerador es exactamente la derivada del denominador, la integral es logaritmo natural del denominador.

**Ejercicio 5: Sustitución con expresión siempre positiva**

Calcular: $\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir sustitución:** Sea $u = 1 + x^2$. Entonces $du = 2x\,dx$.

**Paso 2. Reescribir la integral:**

$$\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \int \frac{du}{u}$$

**Paso 3. Integrar:**

$$= \ln|u| + C$$

**Paso 4. Volver a x:**

$$= \ln(1+x^2) + C$$

**Nota Importante**

No hace falta valor absoluto porque $1 + x^2 > 0$ para todo $x$ real. El logaritmo siempre está definido.

# Integración por Partes

**Ejercicio 6: Partes básico**

Calcular: $\int xe^x\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir u y dv:** Según criterio ALPES, $u = x$ (algebraica) y $dv = e^x\,dx$.

**Paso 2. Calcular du y v:**

$$du = dx, \quad v = e^x$$

**Paso 3. Aplicar fórmula:** $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$$= xe^x - \int e^x\,dx$$

**Paso 4. Integrar:**

$$= xe^x - e^x + C$$

**Paso 5. Factorizar (opcional):**

$$= e^x(x-1) + C$$

**Nota Importante**

Elegí $u$ como la función que se simplifica al derivar. Si hubieras elegido $u = e^x$, la integral se complicaría.

**Ejercicio 7: Partes con logaritmo**

Calcular: $\int \ln x\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir u y dv:** $u = \ln x$ y $dv = dx$.

**Paso 2. Calcular du y v:**

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \quad v = x$$

**Paso 3. Aplicar fórmula:**

$$= x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx$$

$$= x\ln x - \int 1\,dx$$

**Paso 4. Integrar:**

$$= x\ln x - x + C$$

**Nota Importante**

Este es un caso clásico. Cuando solo hay $\ln x$, siempre elegí $dv = dx$ para poder aplicar partes.

**Ejercicio 8: Partes dobles**

Calcular: $\displaystyle\int x^2 \sin x \, dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Primera aplicación de partes:**

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx$$

**Paso 2. Segunda aplicación de partes:**

$$u = 2x \Rightarrow du = 2 \, dx$$

$$dv = \cos x \, dx \Rightarrow v = \sin x$$

$$\int 2x \cos x \, dx = 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx$$

$$= 2x \sin x + 2 \cos x$$

**Paso 3. Combinar resultados:**

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$$

**Nota Importante**

Cuando tenés $x^n$ con función trigonométrica o exponencial, necesitás aplicar partes $n$ veces. ¡Cuidado con los signos!

**Ejercicio 9: Partes cíclica**

Calcular: $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x} \, dx$ **(por partes)**

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir u y dv:** $u = \ln x$ y $dv = \frac{1}{x} \, dx$.

**Paso 2. Calcular du y v:**

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \quad v = \ln x$$

**Paso 3. Aplicar fórmula:**

$$I = (\ln x)(\ln x) - \int \ln x \cdot \frac{1}{x}\,dx$$

$$I = (\ln x)^2 - I$$

**Paso 4. Despejar I (método cíclico):**

$$2I = (\ln x)^2$$

$$I = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

**Nota Importante**

¡Esta es la misma integral del Ejercicio 3! Acá la resolvemos por partes y queda **cíclica** (la integral original reaparece). Compará ambos métodos: sustitución es más rápido, pero partes también funciona.

**Ejercicio 10: Partes con coeficiente interno**

Calcular: $\displaystyle\int x \cos\left(\frac{x}{3}\right)\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir u y dv:** $u = x$ y $dv = \cos\left(\frac{x}{3}\right)\,dx$.

**Paso 2. Calcular du y v:**

$$du = dx$$

$$v = \int \cos\left(\frac{x}{3}\right)\,dx = 3\sin\left(\frac{x}{3}\right)$$

**Paso 3. Aplicar fórmula:**

$$= x \cdot 3\sin\left(\frac{x}{3}\right) - \int 3\sin\left(\frac{x}{3}\right)\,dx$$

**Paso 4. Integrar el segundo término:**

$$\int 3\sin\left(\frac{x}{3}\right)\,dx = 3 \cdot (-3)\cos\left(\frac{x}{3}\right) = -9\cos\left(\frac{x}{3}\right)$$

**Paso 5. Resultado final:**

$$= 3x\sin\left(\frac{x}{3}\right) + 9\cos\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

**Nota Importante**

Cuando integrás $\cos(kx)$ o $\sin(kx)$, recordá dividir por $k$. Aquí $k = 1/3$, entonces multiplicás por 3.

**Ejercicio 11: Partes con producto algebraico-logarítmico**

Calcular: $\displaystyle\int x \ln x \, dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Elegir u y dv:** $u = \ln x$ y $dv = x\,dx$.

**Paso 2. Calcular du y v:**

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

**Paso 3. Aplicar fórmula:**

$$= \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x}\,dx$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx$$

**Paso 4. Integrar:**

$$= \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

**Nota Importante**

Con logaritmos, siempre elegí $u = \ln x$ porque no tiene primitiva inmediata pero su derivada es simple.

# Integrales Combinadas

**Ejercicio 12: Separación en dos integrales**

Calcular: $\displaystyle\int \frac{x+1}{x^2+1}\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Separar en dos integrales:**

$$\int \frac{x+1}{x^2+1}\,dx = \int \frac{x}{x^2+1}\,dx + \int \frac{1}{x^2+1}\,dx$$

**Paso 2. Primera integral (sustitución):**

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$$

**Paso 3. Segunda integral (inmediata):**

$$\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \arctan x$$

**Paso 4. Resultado final:**

$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \arctan x + C$$

**Nota Importante**

Cuando el numerador tiene suma, separá en dos integrales. Una puede ser sustitución y la otra inmediata.

**Ejercicio 13: Sustitución con derivada exacta**

Calcular: $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x}\,dx$

**Resolución:**

**Paso 1. Observar el numerador:** La derivada de $x^2+x$ es $2x+1$.

**Paso 2. Elegir sustitución:** Sea $u = x^2+x$. Entonces $du = (2x+1)\,dx$.

**Paso 3. Reescribir la integral:**

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x}\,dx = \int \frac{du}{u}$$

**Paso 4. Integrar:**

$$= \ln|u| + C = \ln|x^2+x| + C$$

**Nota Importante**

Siempre fijate si el numerador es la derivada del denominador. Es el caso más rápido de resolver.

# Integral Definida - Concepto y Propiedades

## Ejercicio 14: Propiedad de orientación

Sabiendo que $\int_1^5 f(x)\,dx = 8$, calcular $\int_5^1 f(x)\,dx$.

**Resolución:**

**Paso 1. Usar propiedad de orientación:**

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

**Paso 2. Aplicar al ejercicio:**

$$\int_5^1 f(x)\,dx = -\int_1^5 f(x)\,dx = -8$$

### Nota Importante

Invertir los límites cambia el signo. No hace falta conocer la función, solo usar la propiedad.

## Ejercicio 15: Propiedad de aditividad del intervalo

Sabiendo que $\int_0^3 f(x)\,dx = 10$ y $\int_0^1 f(x)\,dx = 4$, calcular $\int_1^3 f(x)\,dx$.

**Resolución:**

**Paso 1. Usar propiedad de aditividad:**

$$\int_0^3 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^3 f(x)\,dx$$

**Paso 2. Reemplazar valores conocidos:**

$$10 = 4 + \int_1^3 f(x)\,dx$$

**Paso 3. Despejar:**

$$\int_1^3 f(x)\,dx = 10 - 4 = 6$$

### Nota Importante

Esta propiedad permite dividir o combinar intervalos. Es útil cuando tenés información parcial de una función.

**Ejercicio 16: Propiedad de linealidad**

Sabiendo que $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ y $\int_0^2 g(x)\,dx = 3$, calcular $\int_0^2 [2f(x) + g(x)]\,dx$.

**Resolución:**

**Paso 1. Usar propiedad de linealidad:**

$$\int_0^2 [2f(x) + g(x)]\,dx = 2\int_0^2 f(x)\,dx + \int_0^2 g(x)\,dx$$

**Paso 2. Reemplazar valores conocidos:**

$$= 2(5) + 3 = 10 + 3 = 13$$

**Nota Importante**

La integral es un operador lineal: las constantes salen y la suma se separa. No hace falta conocer las funciones.

**Ejercicio 17: Función par en intervalo simétrico**

Sabiendo que $\int_0^2 f(x)\,dx = 7$ y $f$ es par, calcular $\int_{-2}^2 f(x)\,dx$.

**Resolución:**

**Paso 1. Usar propiedad de funciones pares:**

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx \quad \text{(si f es par)}$$

**Paso 2. Aplicar al ejercicio:**

$$\int_{-2}^2 f(x)\,dx = 2\int_0^2 f(x)\,dx = 2(7) = 14$$

**Nota Importante**

Para funciones pares en intervalo simétrico, podés calcular solo la mitad y multiplicar por 2. Ahorra tiempo de cálculo.

**Ejercicio 18: Función impar en intervalo simétrico**

Calcular $\int_{-3}^{3} x^3 \cos x\,dx$ sin resolver la integral.

**Resolución:**

**Paso 1. Analizar simetría:**

$$f(x) = x^3 \cos x$$

$$f(-x) = (-x)^3 \cos(-x) = -x^3 \cos x = -f(x)$$

La función es **impar**.

**Paso 2. Usar propiedad de funciones impares:**

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \quad \text{(si f es impar)}$$

**Paso 3. Conclusión:**

$$\int_{-3}^{3} x^3 \cos x\,dx = 0$$

**Nota Importante**

Para funciones impares en intervalo simétrico, la integral es CERO. Las áreas se cancelan por simetría.

**Ejercicio 19: Teorema de Existencia**

¿Es integrable la función $f(x) = \frac{1}{x}$ en el intervalo $[-1, 1]$? Justificar.

**Resolución:**

**Paso 1. Analizar continuidad:** La función $f(x) = \frac{1}{x}$ no está definida en $x = 0$.

**Paso 2. Verificar el intervalo:** El intervalo $[-1, 1]$ incluye $x = 0$.

**Paso 3. Conclusión:** La función tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$, que está dentro del intervalo.

**Paso 4. Respuesta:** No es integrable en $[-1, 1]$ según el Teorema de Existencia (requiere continuidad en el intervalo cerrado).

**Nota Importante**

El Teorema de Existencia dice que si $f$ es continua en $[a, b]$, entonces es integrable. Si hay discontinuidad en el intervalo, hay que analizar caso por caso.

**Ejercicio 20: Propiedad de orden**

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[0, 5]$ y $\int_0^5 g(x)\,dx = 12$, ¿qué se puede decir de $\int_0^5 f(x)\,dx$?

**Resolución:**

**Paso 1. Usar propiedad de orden:**

$$\text{Si } f(x) \geq g(x) \text{ en } [a,b], \text{ entonces } \int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$$

**Paso 2. Aplicar al ejercicio:**

$$\int_0^5 f(x)\,dx \geq \int_0^5 g(x)\,dx = 12$$

**Paso 3. Conclusión:**

$$\int_0^5 f(x)\,dx \geq 12$$

**Nota Importante**

La integral preserva el orden de las funciones. Esto es útil para acotar valores sin calcular exactamente.

## Fin de los Ejercicios Resueltos